Семинарын бодлогууд (бодолттой)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · 6 бодлого · Бүх бодолт матриц хэлбэрээр

Семинарын зорилго. Лекцийн онолыг бодит тоон жишээн дээр бататгах: сүлжээний матриц загвар байгуулах, радиаль ба хаалттай сүлжээг матрицаар тооцох, Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргаар алхам алхмаар бодох, хялбаршуулсан загвар ба горимыг сайжруулах арга хэмжээг үнэлэх. Бодлого бүр «Өгөгдөл → Бодолт (алхам бүр матрицаар) → Хариу → Шалгалт ба стендтэй холбоо» бүтэцтэй. Бодолтын бүх тоог Python-оор шалгасан; оюутан гараар (тооны машинаар) давтан бодож, үр дүнгээ лабораторийн стендээр баталгаажуулна.

№	Сэдэв	Лекц	Гол матриц
1	Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний н.х. Y матриц ба горим	3, 4, 7	**Y** (4×4), н.х.
2	10 кВ салаалсан фидерийн тооцоо	5	**BIBC**, **DLF** (5×5)
3	110 кВ цагираг сүлжээ	6	**Y**, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ (3×3)
4	Гаусс-Зейделийн арга (PV ба PQ зангилаа)	9	**Y** (3×3), комплекс
5	Ньютон-Рафсоны арга, Якобиан	10	**J** (3×3)
6	Хурдан задалсан арга, DC загвар, PTDF, компенсаци	11, 12	**B′**, **B″**, **X**

Хүснэгт С.1. Семинарын бодлогууд

Бодлого 1. Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний Y матриц ба горим

Өгөгдөл. Генератор Г (10.5 кВ шин 1) → өсгөх трансформатор Т1 (40 МВА, 10.5/121 кВ, $u_к$ = 10.5 %, R тооцохгүй) → 110 кВ шин 2 → агаарын шугам АС-185, 80 км (r_0 = 0.162, x_0 = 0.413 Ом/км, b_0 = 2.75·10⁻⁶ См/км) → 110 кВ шин 3 → 2×ТДН-16000/110 (115/11 кВ, $u_к$ = 10.5 %, $\Delta P_к$ = 85 кВт, РПН ±9×1.78 %, салбар n = −2) → 10 кВ шин 4, ачаалал 20 + j12 МВА. Генераторын шин баланс: U_1 = 1.05 о.н. Ол: (а) н.х. орлуулах схем; (б) **Y** матриц; (в) Ньютон-Рафсоны аргаар горим; (г) 10 кВ шинд 10.5 кВ орчим байлгах салбар.

Бодолт. 1. Суурь хэмжигдэхүүн (лекц 4). $S_б$ = 100 МВА; 110 кВ түвшинд $U_б$ = 115 кВ, $Z_б$ = 115²/100 = 132.25 Ом. Генераторын түвшинд Т1-ийн коэффициентоор: $U_{б1}$ = 115·10.5/121 = 9.98 кВ (Т1 н.х.-д k = 1). 10 кВ түвшинд Т2-ын нэрлэсэн коэффициентоор: $U_{б4}$ = 115·11/115 = 11 кВ.

2. Элементийн параметр (лекц 2–3):

Элемент	Нэрлэсэн нэгжээр	Н.х.
Т1	$X = 10.5\cdot 121^2/(100\cdot 40) = 38.43$ Ом	$z_{12} = \text{j}38.43/132.25 = \text{j}0.2906$
Шугам	$Z = 12.96 + \text{j}33.04$ Ом; $B = 2.20\cdot 10^{-4}$ См	$z_{23} = 0.0980 + \text{j}0.2498$; $B = 0.0291$
2×Т2	$R = 85\cdot 115^2/(2\cdot 16^2\cdot 10^3) = 2.196$; $X = 10.5\cdot 115^2/(100\cdot 16\cdot 2) = 43.39$ Ом	$z_{34} = 0.0166 + \text{j}0.3281$
Т2-ын салбар	$U_{\text{салб}} = 115(1 - 2\cdot 0.0178) = 110.9$ кВ	$k^* = 110.9/115 = 0.9644$ (шин 3 тал)

Хүснэгт С.2. Н.х. параметр

3. Салааны дамжууламж. $y_{12} = 1/\text{j}0.2906 = -\text{j}3.4411$; $y_{23} = 1/(0.0980 + \text{j}0.2498) = 1.3607 - \text{j}3.4690$; $\text{j}B/2 = \text{j}0.01455$; $y_{34} = 1/(0.0166 + \text{j}0.3281) = 0.1538 - \text{j}3.0398$.

4. Y матриц (7.9), (7.11): трансформаторын элементийн матриц $[y/k^2,\ -y/k;\ -y/k,\ y]$, $k^2 = 0.93007$:

$Y_{22} = -\text{j}3.4411 + 1.3607 - \text{j}3.4690 + \text{j}0.01455 = 1.3607 - \text{j}6.8955$;

$Y_{33} = 1.3607 - \text{j}3.4690 + \text{j}0.01455 + (0.1538 - \text{j}3.0398)/0.93007 = 1.5261 - \text{j}6.7228$;

$Y_{34} = -(0.1538 - \text{j}3.0398)/0.9644 = -0.1595 + \text{j}3.1521$; $Y_{44} = 0.1538 - \text{j}3.0398$.

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} -\text{j}3.4411 & \text{j}3.4411 & 0 & 0 \\ \text{j}3.4411 & 1.3607 - \text{j}6.8955 & -1.3607 + \text{j}3.4690 & 0 \\ 0 & -1.3607 + \text{j}3.4690 & 1.5261 - \text{j}6.7228 & -0.1595 + \text{j}3.1521 \\ 0 & 0 & -0.1595 + \text{j}3.1521 & 0.1538 - \text{j}3.0398 \end{vmatrix} \qquad \text{(С1.1)}$$

Шалгалт: 3 ба 4-р мөрийн нийлбэр тэг биш — трансформаторын нэрлэсэн бус коэффициент «нэмэлт шунт» үүсгэнэ (лекц 7, Жишээ 7.3); 2-р мөрийн нийлбэр $\text{j}0.01455$ = шугамын $B/2$.

5. Ньютон-Рафсоны арга. Үл мэдэгдэгч $[\theta_2,\ \theta_3,\ \theta_4,\ U_2,\ U_3,\ U_4]$ (6×6 Якобиан), $P_4 = -0.20$, $Q_4 = -0.12$, 2 ба 3-р зангилаанд ачаалал тэг:

k	U_2	U_3	U_4	θ_4, °	max|Δ|
0	1.0000	1.0000	1.0000	0	$1.9\cdot 10^{-1}$
1	1.0231	0.9755	0.9676	−8.931	$1.4\cdot 10^{-2}$
2	1.0121	0.9579	0.9459	−9.351	$6.8\cdot 10^{-4}$
3	1.0118	0.9574	0.9453	−9.371	$9.6\cdot 10^{-7}$

Хүснэгт С.3. Ньютон-Рафсоны давталт

Хариу. $U_2 = 1.0118\cdot 115 = 116.4$ кВ; $U_3 = 0.9574\cdot 115 = 110.1$ кВ $\angle -5.48°$; $U_4 = 0.9453\cdot 11 =$ **10.40 кВ** $\angle -9.37°$. Генераторын чадал $20.70 + \text{j}14.39$ МВА; алдагдал 0.70 МВт

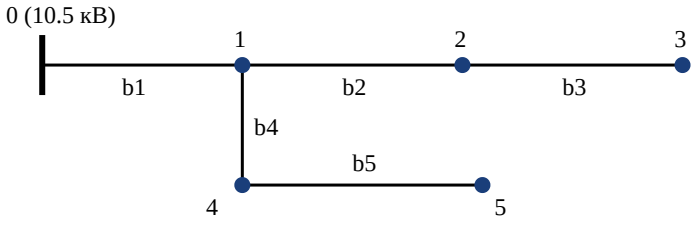
+ j2.39 Мвар.

6. Салбар сонгох. $n = -3$ ($k^* = 0.9466$) → $U_4 = 0.9656$ о.н. = **10.62 кВ**; $n = -4$ → 10.85 кВ. 10.5 кВ-д хамгийн ойр нь $n = -3$. Салбар өөрчлөгдөхөд **Y**-ийн зөвхөн Y_{33}, Y_{34}, Y_{43} өөрчлөгдөнө.

> **Стендээр шалгах.** «Файл → Шинэ схем»-ээр 4 зангилаа, 3 салаа оруулж (T2-ын мөрөнд «k» = 0.9644, салбартай тал — 3-р зангилаа «i» байрлалд), F4-өөр (C1.1)-ийг, F7-оор Хүснэгт C.3-ыг шалга.

Бодлого 2. 10 кВ салаалсан фидерийн тооцоо (BIBC/DLF)

Өгөгдөл. Тэжээх шин 0: 10.5 кВ. AC-95 ($r_0 = 0.306$, $x_0 = 0.38$ Ом/км). Салаа: b1 (0–1) 1.5 км, b2 (1–2) 1.0 км, b3 (2–3) 1.2 км, b4 (1–4) 0.8 км, b5 (4–5) 1.4 км. Ачаалал, МВА: $S_1 = 0.6 + j0.4$; $S_2 = 0.5 + j0.3$; $S_3 = 0.4 + j0.25$; $S_4 = 0.7 + j0.5$; $S_5 = 0.3 + j0.2$. Ол: зангилааны хүчдэл, салааны гүйдэл, алдагдал.



Зураг С.1. Фидерийн бүдүүвч

Бодолт. 1. Салааны эсэргүүцэл $z = (r_0 + jx_0)L$: $z_1 = 0.459 + j0.570$; $z_2 = 0.306 + j0.380$; $z_3 = 0.367 + j0.456$; $z_4 = 0.245 + j0.304$; $z_5 = 0.428 + j0.532$ Ом.

2. BIBC матриц (мөр — салаа b1…b5, багана — ачаалал 1…5): салаа j нь k зангилааны эх үүсвэр хүртэлх зам дээр байвал 1:

$$\boldsymbol{BIBC} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{C2.1}$$

3. DLF = BIBC^{T}·diag(z)·**BIBC** — элемент нь хоёр зангилааны эх үүсвэр хүртэлх нийтлэг замын эсэргүүцэл (жишээ нь $DLF_{33} = z_1 + z_2 + z_3$, $DLF_{35} = z_1$, $DLF_{45} = z_1 + z_4$):

$$\boldsymbol{DLF} = \begin{vmatrix} 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 \\ 0.459 + j0.570 & 0.765 + j0.950 & 0.765 + j0.950 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 \\ 0.459 + j0.570 & 0.765 + j0.950 & 1.132 + j1.406 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 \\ 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.704 + j0.874 & 0.704 + j0.874 \\ 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.459 + j0.570 & 0.704 + j0.874 & 1.132 + j1.406 \end{vmatrix} \quad (C2.2)$$

Ом

4. Давталт I = (**S**/3$\mathbf{U}_{ф}$)*, $\mathbf{U}_{ф} = U_{0ф} - \mathbf{DLF}\cdot\mathbf{I}$, $U_{0ф}$ = 10.5/√3 = 6.0622 кВ. t = 0 (бүх $U = U_0$): $\dot{I}_1$ = [(0.6 + j0.4)·10³/(3·6.0622)]* = 32.99 − j21.99 А; бусад нь Хүснэгт С.4-т.

t	I_1, А	I_4, А	U_1, кВ	U_2	U_3	U_4	U_5	max|ΔU|, В
0	32.99 − j21.99	38.49 − j27.49	10.3013	10.2553	10.2305	10.2578	10.2355	284
1	33.49 − j22.63	39.19 − j28.43	10.2962	10.2489	10.2234	10.2516	10.2286	7.1
2	33.51 − j22.64	39.21 − j28.45	10.2961	10.2488	10.2232	10.2514	10.2285	0.2

Хүснэгт С.4. Урвуу-шууд гүйлтийн давталт (шугамын хүчдэл)

5. Салааны гүйдэл $\mathbf{I}_b$ = **BIBC**·**I**: b1 140.06 − j93.95 (168.7 А); b2 50.50 − j31.43 (59.5 А); b3 22.47 − j14.31 (26.6 А); b4 56.05 − j39.88 (68.8 А); b5 16.84 − j11.43 (20.4 А).

6. Алдагдал $\Delta P = 3\Sigma|I_b|^2 R_b$: 39.17 + 3.25 + 0.78 + 3.48 + 0.53 = **47.2 кВт** (ачааллын 1.9 %); ΔQ = 58.6 квар.

Хариу. Хамгийн бага хүчдэл 3-р зангилаанд 10.223 кВ (хүчдэлийн алдагдал 2.6 %); 2 давталтаар 1 В-ын нарийвчлалд хүрэв. Толгой салаа b1 нийт алдагдлын 83 %-ийг үүсгэнэ. **Шалгалт** хялбаршуулсан томьёогоор (5.5): $\Delta U_3 = (\mathbf{R}_{DLF}\mathbf{P} + \mathbf{X}_{DLF}\mathbf{Q})_3 / U_н$ = 283 В — нарийн утга (277 В)-тай 2 %-ийн зөрүүтэй.

Бодлого 3. 110 кВ цагираг сүлжээ

Өгөгдөл. Цагираг A–1–2–3–A, бүх шугам АС-185 (z_0 = 0.162 + j0.413 Ом/км, багтаамж тооцохгүй). Урт: A–1 25, 1–2 20, 2–3 15, 3–A 30 км. Тооцооны ачаалал: $\dot{S}_1$ = 25 + j15, $\dot{S}_2$ = 20 + j12, $\dot{S}_3$ = 15 + j10 МВА. U_A = 115 кВ. Ол: (а) моментын дүрмээр урьдчилсан хуваарилалт, хуваагдлын цэг; (б) **Y**, $\mathbf{Z}_{bus}$; (в) $\mathbf{Z}_{bus}$ давталтаар нарийн горим; (г) алдагдлыг $\mathbf{I}^{H}\mathbf{Z}_{bus}\mathbf{I}$-ээр шалгах.

Бодолт. 1. Моментын дүрэм (6.2) — нэгэн төрлийн сүлжээ, нийт 90 км; ачааллын A′ хүртэлх зай 65, 45, 30 км:

$\dot{S}_{A1}$ = [(25 + j15)·65 + (20 + j12)·45 + (15 + j10)·30]/90 = **33.06 + j20.17** МВА; $\dot{S}_{A3}$ = 60 + j37 − 33.06 − j20.17 = **26.94 + j16.83** МВА.

Салаа: 1–2: 8.06 + j5.17 (1 → 2); 2–3: −11.94 − j6.83 (3 → 2). **Хуваагдлын цэг — 2** (бодит ба хуурмаг чадлын аль алин).

2. Y ба $\mathbf{Z_{bus}}$. $y_{A1} = 1/(4.05 + j10.325) = 0.03292 - j0.08394$; $y_{12} = 0.04116 - j0.10492$; $y_{23} = 0.05487 - j0.13990$; $y_{3A} = 0.02744 - j0.06995$ См.

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} 0.0604 - j0.1539 & -0.0329 + j0.0839 & 0 & -0.0274 + j0.0699 \\ -0.0329 + j0.0839 & 0.0741 - j0.1889 & -0.0412 + j0.1049 & 0 \\ 0 & -0.0412 + j0.1049 & 0.0960 - j0.2448 & -0.0549 + j0.1399 \\ -0.0274 + j0.0699 & 0 & -0.0549 + j0.1399 & 0.0823 - j0.2098 \end{vmatrix} \; См \qquad (С3.1)$$

А-г (баланс) хасч 3×3 $\mathbf{Y}_{ss}$-ийг урвуулбал (эсвэл лекц 7-ийн алхамчилсан аргаар):

$$\boldsymbol{Z}_{bus} = \begin{vmatrix} 2.925 + j7.457 & 2.025 + j5.163 & 1.350 + j3.442 \\ 2.025 + j5.163 & 3.645 + j9.293 & 2.430 + j6.195 \\ 1.350 + j3.442 & 2.430 + j6.195 & 3.240 + j8.260 \end{vmatrix} \; Ом \qquad (С3.2)$$

Шалгалт: $Z_{11} = Z_{A1} \parallel (Z_{12} + Z_{23} + Z_{3A}) = z_0 \cdot 25 \cdot 65/90 = z_0 \cdot 18.06 = 2.925 + j7.457$ ✓.

3. Давталт U = $U_A\mathbf{1} + \mathbf{Z}_{bus}\mathbf{I}$, $\dot{I}_k = -(\dot{S}_k/\dot{U}_k)^*$ (кВ, МВА, кА·√3):

t	$\dot{I}_1$	$\dot{I}_2$	$\dot{I}_3$	$\lvert U_1\rvert$	$\lvert U_2\rvert$	$\lvert U_3\rvert$	max$\lvert\Delta U\rvert$
0	−0.2174 + j0.1304	−0.1739 + j0.1043	−0.1304 + j0.0870	112.048	111.460	112.069	4.47
1	−0.2204 + j0.1383	−0.1768 + j0.1120	−0.1321 + j0.0918	111.916	111.297	111.938	0.16
2	−0.2206 + j0.1385	−0.1770 + j0.1121	−0.1322 + j0.0919	111.912	111.293	111.934	0.006

Хүснэгт С.5. Z_{bus} давталт

4. Салааны урсгал $\dot{S}_{ij} = \dot{U}_i[(\dot{U}_i - \dot{U}_j)y_{ij}]^*$: A→1: 33.57 + j21.48; 1→2: 8.09 + j5.24; 3→2: 11.97 + j6.92; A→3: 27.37 + j17.92 МВА. Алдагдал: A–1 0.487, 1–2 0.024, 2–3 0.037, 3–A 0.393; нийт **0.941 МВт + j2.398 Мвар**.

5. Шалгалт (6.12): $\mathbf{I}^{H}\mathbf{Z}_{bus}\mathbf{I} = 0.941 + j2.398$ МВА ✓.

Хариу. $U_1 = 111.91\angle -1.16°$, $U_2 = 111.29\angle -1.39°$ (хамгийн бага — хуваагдлын цэг), $U_3 = 111.93\angle -1.12°$ кВ. Моментын дүрмийн толгой салааны урсгал (33.06 + j20.17) нарийн утгаас (33.57 + j21.48) алдагдлыг тооцоогүйгээр 1.5 % зөрөв.

Бодлого 4. Гаусс-Зейделийн арга

Өгөгдөл (н.х., $S_б = 100$ МВА). 1 — баланс, $U_1 = 1.02\angle 0°$; 2 — PV, $P_2 = 0.6$, $U_2 = 1.03$; 3 — PQ, ачаалал 1.2 + j0.5. Шугам: $z_{12} = 0.02 + j0.08$, $z_{13} = 0.03 + j0.10$, $z_{23} = 0.025 + j0.09$ (багтаамжгүй). Гаусс-Зейделийн аргаар эхний хоёр давталтыг гараар хийж, нийлэх хүртэл тооцоол ($\varepsilon = 10^{-5}$).

Бодолт. 1. Y матриц. $y_{12} = 2.9412 - j11.7647$; $y_{13} = 2.7523 - j9.1743$; $y_{23} = 2.8653 - j10.3152$.

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} 5.6935 - j20.9390 & -2.9412 + j11.7647 & -2.7523 + j9.1743 \\ -2.9412 + j11.7647 & 5.8065 - j22.0799 & -2.8653 + j10.3152 \\ -2.7523 + j9.1743 & -2.8653 + j10.3152 & 5.6176 - j19.4895 \end{vmatrix} \qquad \text{(C4.1)}$$

2. Давталт 1, зангилаа 2 (PV). Хавтгай эхлэл $\dot{U}_2 = 1.03$, $\dot{U}_3 = 1.0$.

(а) Хуурмаг чадал: $\Sigma Y_{2j}\dot{U}_j = (-2.9412 + j11.7647)\cdot 1.02 + (5.8065 - j22.0799)\cdot 1.03 + (-2.8653 + j10.3152)\cdot 1 = 0.1154 - j0.4271$; $Q_2 = -\mathrm{Im}[1.03\cdot(0.1154 - j0.4271)] = \mathbf{0.4399}$.

(б) Хүчдэл: $\Sigma_{j\neq 2} Y_{2j}\dot{U}_j = -5.8653 + j22.3152$; $(P_2 - jQ_2)/\dot{U}^*_2 = (0.6 - j0.4399)/1.03 = 0.5825 - j0.4271$; зөрүү $6.4478 - j22.7423$; $\dot{U}_2 = (6.4478 - j22.7423)/(5.8065 - j22.0799) = 1.03520 + j0.01979$.

(в) Модулийг засна: $|\dot{U}_2| = 1.03539 \rightarrow \dot{U}_2^{(1)} = 1.03\cdot(1.03520 + j0.01979)/1.03539 = \mathbf{1.02981 + j0.01969}$ ($\angle 1.095°$).

3. Давталт 1, зангилаа 3 (PQ). $\Sigma_{j\neq 3} Y_{3j}\dot{U}_j = (-2.7523 + j9.1743)\cdot 1.02 + (-2.8653 + j10.3152)(1.02981 + j0.01969) = -5.9612 + j19.9241$; $(P_3 - jQ_3)/\dot{U}^*_3 = (-1.2 + j0.5)/1$; зөрүү $4.7612 - j19.4241$; $\dot{U}_3^{(1)} = (4.7612 - j19.4241)/(5.6176 - j19.4895) = \mathbf{0.98521 - j0.03968} = 0.9860\angle -2.307°$.

4. Давталт 2. $Q_2 = 0.3776$; $\dot{U}_2 = 1.02556 + j0.00218 \rightarrow$ засвар $\mathbf{1.03000 + j0.00219}$ ($\angle 0.122°$); $\dot{U}_3 = \mathbf{0.98264 - j0.04795} = 0.9838\angle -2.794°$.

k	Q_2	δ_2, °	$\lvert U_3\rvert$	δ_3, °
1	0.4399	1.095	0.9860	−2.307
2	0.3776	0.122	0.9838	−2.794
9	0.5091	−0.300	0.9832	−3.006

Хүснэгт С.6. Гаусс-Зейделийн давталт

Хариу (9 давталт): $\dot{U}_2 = 1.03\angle -0.300°$, $\dot{U}_3 = 0.9832\angle -3.006°$; $Q_2 = 50.9$ Мвар; баланс $\dot{S}_1 = 62.44 + j7.60$ МВА; алдагдал $2.44 + j8.51$ Мвар. Анхаарах: эхний давталтуудад δ_2 еэрэг гарсан нь хавтгай эхлэлийн Q_2 алдаатайгаас — Гаусс-Зейделийн арга «аажим» засна.

Бодлого 5. Ньютон-Рафсоны арга

Өгөгдөл. Бодлого 4-ийн схем. Ньютон-Рафсоны аргаар хоёр давталтыг Якобиан матрицаар бүрэн хийж, нийлэлтийн шинжийг үнэл.

Бодолт. 1. Үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэл: $\mathbf{x} = [\theta_2, \theta_3, U_3]$; $\Delta\mathbf{F} = [\Delta P_2, \Delta P_3, \Delta Q_3]$; $N = 1 + 2\cdot 1 = 3$.

2. Давталт 0. θ = 0 үед $P_i = U_i \Sigma U_j G_{ij}$, $Q_i = -U_i \Sigma U_j B_{ij}$:

$P_2 = 1.03\cdot(-2.9412\cdot1.02 + 5.8065\cdot1.03 - 2.8653\cdot1) = 0.1188$; $P_3 = -0.1410$; $Q_3 = -1\cdot(9.1743\cdot1.02 + 10.3152\cdot1.03 - 19.4895\cdot1) = -0.4929$; $Q_2 = 0.4399$.

$\Delta\mathbf{F}^{(0)} = [0.6 - 0.1188; -1.2 + 0.1410; -0.5 + 0.4929] = [\mathbf{0.4812; -1.0590; -0.0071}]$.

Якобиан (10.5)–(10.7): $H_{22} = -Q_2 - B_{22}U_2^2 = -0.4399 + 22.0799\cdot1.0609 = 22.985$; $H_{23} = U_2U_3(-B_{23}) = -10.625$; $N_{23} = U_2G_{23} = -2.951$; $H_{33} = -Q_3 - B_{33} = 0.4929 + 19.4895 = 19.982$; $N_{33} = P_3 + G_{33} = 5.477$; $M_{32} = -U_3U_2G_{32} = 2.951$; $M_{33} = P_3 - G_{33} = -5.759$; $L_{33} = Q_3 - B_{33} = 18.997$.

$$\begin{vmatrix} 22.9846 & -10.6246 & -2.9513 \\ -10.6246 & 19.9824 & 5.4766 \\ 2.9513 & -5.7586 & 18.9966 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta U_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.4812 \\ -1.0590 \\ -0.0071 \end{vmatrix} \qquad \text{(C5.1)}$$

Гауссын хасалт: $m_{21} = -0.46225$, $m_{31} = 0.12840$ → 2-р мөр [0; 15.0711; 4.1124 ⎪ −0.83656]; 3-р мөр [0; −4.3944; 19.3756 ⎪ −0.06889]; $m_{32} = -0.29158$ → 3-р мөр [0; 0; 20.5747 ⎪ −0.31281]. Урвуу явц: $\Delta U_3 = -0.01520$; $\Delta\theta_3 = (-0.83656 + 4.1124\cdot0.01520)/15.0711 = -0.05136$; $\Delta\theta_2 = (0.4812 + 10.6246\cdot(-0.05136) + 2.9513\cdot(-0.01520))/22.9846 = -0.00476$ рад.

Шинэчлэлт: $\theta_2 = -0.2727°$, $\theta_3 = -2.9427°$, $U_3 = 0.98480$.

3. Давталт 1. $\Delta\mathbf{F}^{(1)} = [0.00451; -0.02332; -0.02362]$;

$$\boldsymbol{J}^{(1)} = \begin{vmatrix} 22.9323 & -10.5872 & -2.4531 \\ -10.3164 & 19.3778 & 4.3374 \\ 3.3907 & -6.6248 & 18.7095 \end{vmatrix};\ \Delta\boldsymbol{x} = \begin{vmatrix} -0.00048 \\ -0.00111 \\ -0.00157 \end{vmatrix} \qquad \text{(C5.2)}$$

$\theta_2 = -0.3003°$, $\theta_3 = -3.0063°$, $U_3 = 0.98323$.

k	ΔP_2	ΔP_3	ΔQ_3	U_3
0	$4.81\cdot10^{-1}$	$-1.06\cdot10^{0}$	$-7.06\cdot10^{-3}$	1.000000
1	$4.51\cdot10^{-3}$	$-2.33\cdot10^{-2}$	$-2.36\cdot10^{-2}$	0.984798
2	$9.72\cdot10^{-6}$	$-4.28\cdot10^{-5}$	$-4.64\cdot10^{-5}$	0.983231
3	$3.52\cdot10^{-11}$	$-1.52\cdot10^{-10}$	$-1.73\cdot10^{-10}$	0.983228

Хүснэгт С.7. Ньютон-Рафсоны үлдэгдэл

Хариу ба дүгнэлт. Үр дүн Бодлого 4-тэй ижил. Үлдэгдэл 10^{0} → 10^{-2} → 10^{-5} → 10^{-10} — квадрат нийлэлт; 3 давталтаар 10^{-10} (Гаусс-Зейдель 9 давталтаар 10^{-5}). Якобиан давталтаар 1–20 % өөрчлөгдсөн (N_{33}: 5.48 → 4.34).

Стендээр шалгах. Бодлого 4–5-ын схемийг стендэд оруулж F5-аар алхамчлан явж, «4. Якобиан» хуудасны утгыг (C5.1)-тэй, «5. Давталт ба нийлэлт»-ийг Хүснэгт C.7-той тулга.

Бодлого 6. Хурдан задалсан арга, DC загвар, PTDF ба компенсаци

Өгөгдөл. Бодлого 4-ийн схем. Ол: (а) $\mathbf{B}'$, $\mathbf{B}''$ ба хурдан задалсан аргын эхний давталт; (б) DC загварын урсгалыг AC-тэй харьцуулах; (в) PTDF ба 1–3 шугам тасрах үеийн урсгал; (г) 3-р зангилаанд конденсаторын нөлөө.

Бодолт. 1. Матрицууд. $1/x$: 1/0.08 = 12.5; 1/0.10 = 10; 1/0.09 = 11.111.

$$\boldsymbol{B}' = \begin{vmatrix} 23.6111 & -11.1111 \\ -11.1111 & 21.1111 \end{vmatrix};\ \boldsymbol{B}'' = [-B_{33}] = [19.4895];\ \boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}'^{-1} = \begin{vmatrix} 0.0563 & 0.0296 \\ 0.0296 & 0.0630 \end{vmatrix} \quad \text{(C6.1)}$$

2. FDLF, давталт 1. P-хагас: $\Delta\mathbf{P}/\mathbf{U}$ = [0.4812/1.03; −1.0590/1] = [0.4672; −1.0590] → $\Delta\theta = \mathbf{B}'^{-1}(\Delta\mathbf{P}/\mathbf{U})$ = [−0.00510; −0.05284] рад. Q-хагас: шинэ θ-гаар Q_3 = −0.1786, ΔQ_3 = −0.3214; ΔU_3 = −0.3214/(1·19.4895) = −0.01649 → U_3 = 0.98351, θ = [−0.291°; −3.027°]. Үлдэгдэл $8.2\cdot10^{-3}$; 4 давталтаар 10^{-5} хүрнэ (NR — 3).

3. DC загвар: $\theta = \mathbf{X}\cdot[0.6; -1.2]$ = [−0.00178; −0.05778] рад (−0.102°, −3.310°).

Салаа	DC, МВт	AC, МВт (эхлэлд)	AC, Мвар	Алдаа, %
1–2	−2.22 (2 → 1)	3.48	−13.60	—
1–3	57.78	58.96	21.20	−2.0
2–3	62.22	63.45	37.16	−1.9

Хүснэгт C.8. DC ба AC урсгал

1–2 шугамын урсгал маш бага, DC загвар түүний чиглэлийг ч буруу (2 → 1) өгсөн — бага урсгалтай салаанд DC загварын харьцангуй алдаа их. Их урсгалтай салаанд алдаа 2 % орчим.

4. PTDF (11.5): $PTDF_{ij,k} = (X_{ik} - X_{jk})/x_{ij}$:

Салаа	$k = 2$	$k = 3$
1–2	−0.7037	−0.3704
1–3	−0.2963	−0.6296
2–3	0.2963	−0.3704

Хүснэгт C.9. PTDF

1–3 шугам тасрах: 1→3 шилжүүлгийн PTDF: 1–3-д 0.6296, 2–3-д 0.3704, 1–2-т 0.3704. $\mathrm{LODF}_{23,13} = 0.3704/(1 - 0.6296) = 1.0$; $\mathrm{LODF}_{12,13} = 1.0$. Шинэ урсгал: 2–3: 62.22 +

57.78 = **120 МВт** (3-р зангилааны бүх ачаалал), 1–2: −2.22 + 57.78 = 55.6 МВт (1 → 2). Шалгалт: 3-р зангилаа одоо зөвхөн 2–3-аар тэжээгдэнэ ✓.

5. Компенсаци (3-р зангилаанд $B_{к}$, Ньютон-Рафсон):

$Q_{к,н}$, Мвар	0	20	40	50	60
U_3	0.9832	0.9929	1.0028	1.0078	1.0128
Алдагдал, МВт	2.444	2.180	2.029	**1.998**	1.998
Q_2, Мвар	50.9	40.0	28.8	23.2	17.4
Q_1, Мвар	7.6	−2.1	−12.0	−17.0	−22.1

Хүснэгт С.10. Конденсаторын нөлөө

Хариу. 3-р зангилааны хүчдэлийг 1.0 о.н. болгоход ≈35 Мвар; алдагдал хамгийн бага ≈ 50–60 Мвар-д (1.998 МВт, −18 %), энэ үед ачааллын хуурмаг чадлыг (50 Мвар) бүрэн нөхсөн. 20 Мвар-аас эхлэн баланс зангилаа хуурмаг чадал шингээх болно — системийн хуурмаг тэнцвэрийг харгалзан 30–40 Мвар-ыг сонгох нь зүйтэй (хүчдэл 1.0, алдагдал −17 %).

Бие даан бодох бодлого

1. Бодлого 1-д ачааллыг 30 + j18 МВА болгож 10 кВ шинд 10.5 кВ байлгах салбарыг сонго.
2. Бодлого 2-т 5-р зангилааг 3-р зангилаатай 1.5 км кабелиар холбож (хаалттай болгож) $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ аргаар тооцоол; алдагдал хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
3. Бодлого 3-т 2–3 шугам тасарсан горимыг тооцож $n{-}1$ шалгуурыг (АС-185, 510 А) шалга.
4. Бодлого 4-т 2-р генераторын $Q_{\max}$ = 40 Мвар гэж Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргаар бод.
5. Бодлого 5-ын Якобианыг $\Delta U/U$ хэлбэрээр бичиж, хоёр давталтыг давт; үр дүн ижил гарахыг харуул.
6. Бодлого 6-д 2-р зангилааны генерацийг 0.6-аас 0.9 болгоход DC ба PTDF-ээр шугамын урсгалыг тооцож АС-тэй тулга.